

$X$  上去. 这需要用 Zorn 引理. 为此定义

$$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ (X_{\Delta}, f) \left| \begin{array}{l} X_{\Delta} \text{ 是实线性子空间, } X_0 \subset X_{\Delta} \subset X, \\ \|f\|_{X_{\Delta}} = \|f_0\|_0, \text{ 且当 } x \in X_0 \text{ 时, } f(x) = f_0(x) \end{array} \right. \right\} \quad (6.3.8)$$

在  $\mathcal{F}$  中引入序关系:  $(X_1, f_1) \prec (X_2, f_2)$  是指  $X_1 \subset X_2$ , 并且当  $x \in X_1$  时  $f_2(x) = f_1(x)$ , 于是  $\mathcal{F}$  为半序集. 若  $S$  是  $\mathcal{F}$  中任意一个全序子集, 考虑集合

$$X_S \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup \{ X_{\Delta} \mid (X_{\Delta}, f) \in S \},$$

并且当  $x \in X_{\Delta}, (X_{\Delta}, f) \in S$  时, 令  $f_S(x) = f(x)$ . 由于  $S$  是全序子集, 容易证明,  $X_S \supset X_0, f_S$  在  $X_S$  上唯一确定, 满足  $\|f_S\| = \|f_0\|_0$ . 于是  $(X_S, f_S) \in \mathcal{F}$ , 并且是  $S$  的一个上界. 由 Zorn 引理,  $\mathcal{F}$  本身存在极大元, 不妨设为  $(X_{\wedge}, f_{\wedge})$ .

兹证明  $X_{\wedge} = X$ . 用反证法. 倘若不然, 那么根据第一段的证明, 可以构造

$$(\widetilde{X_{\wedge}}, \widetilde{f_{\wedge}}) \in \mathcal{F}, \text{ 使得 } X_{\wedge} \subsetneq \widetilde{X_{\wedge}}.$$

从而  $(X_{\wedge}, f_{\wedge}) \not\preceq (\widetilde{X_{\wedge}}, \widetilde{f_{\wedge}})$ . 这与  $(X_{\wedge}, f_{\wedge})$  的极大性矛盾. 因此  $X_{\wedge} = X$ . 于是所求的泛函  $f$  可取为  $f_{\wedge}$  即可.

**定理 6.3.2** 设  $X$  是复线性赋范空间,  $X_0$  是  $X$  的线性子空间. 若  $f_0$  是  $X_0$  上的有界线性泛函, 那么  $f_0$  可以延拓到整个空间  $X$  上且保持范数不变. 就是说,  $X$  上存在有界线性泛函  $f$  满足

$$(1) f(x) = f_0(x), \quad \forall x \in X_0 \text{ (延拓条件);}$$

$$(2) \|f\| = \|f_0\|_0 \text{ (保范条件),}$$

其中  $\|f_0\|_0$  是  $f_0$  在  $X_0$  上的范数.